

3. SWOT Analizi

A. İç Faktörler (Proje ve Geliştirici Kaynaklı)

- **Güçlü Yönler (Strengths):**
 - **Offline Çalışma Altyapısı:** Uygulamanın sunucuya ve internete bağımlı olmadan tamamen yerel (local) çalışabilmesi, erişilebilirliği en üst seviyeye çıkarmaktadır.
 - **Zengin Multimedya Entegrasyonu:** Çocukların ilgisini çekecek düşük poligonlu (low-poly) 3D modeller ile eğitici ve özgün seslendirmelerin (voiceover) bir arada sunulması.
 - **Profesyonel Versiyon Kontrolü:** Proje boyutunun Git LFS (Large File Storage) teknolojisiyle optimize edilerek GitHub üzerinde sürdürülebilir şekilde yönetilmesi.
 - **Kullanıcı Odaklı Geliştirme (UX):** Hedef kitleye en uygun deneyimi sunmak adına gerçek çocuk kullanıcılar ile testlerin yapılması ve arayüzün bu geri bildirimlere göre şekillendirilmesi.
- **Zayıf Yönler (Weaknesses):**
 - **Teknik Varlık (Asset) Uyuşmazlıkları:** Geliştirme sürecinde bazı 3D modellerde (örneğin animasyonu hatalı olan palyaço balığı modelinde) yaşanan teknik aksaklıklar sebebiyle asset elenmesi/değiştirilmesi ihtiyacı.
 - **Yüksek Donanım Bağımlılığı:** AR Foundation ve Vuforia SDK kullanımının, eski model mobil cihazlarda yüksek batarya tüketimi ve optimizasyon zorluğu yaratması.
 - **Çevre Işık Bağımlılığı:** Görüntü işleme teknolojisinin doğası gereği, yetersiz veya aşırı parlak ışık koşullarında hedef görseli (Image Target) tanıma performansının düşmesi.

B. Dış Faktörler (Çevre ve Sektör Kaynaklı)

- **Fırsatlar (Opportunities):**
 - **Dijital Eğitim Pazarı:** Okul öncesi ve ilkökul seviyesindeki eğitim kurumlarında artırılmış gerçeklik (AR) tabanlı interaktif ders materyallerine olan talebin küresel ölçekte hızla artması.
 - **Genişletilebilir Tematik Altyapı:** Geliştirilen modüler C# kod mimarisi (ARHandler.cs) sayesinde, projenin ileride "Su Altı Dünyası"ndan "Uzay", "Dinozorlar" veya "Anatomi" gibi farklı eğitici temalara kolayca uyarlanabilmesi.
 - **Modern Eğitim Metotları:** Geleneksel basılı çocuk kitaplarını modern teknolojiyle birleştirerek "Gamer" nesline hitap eden yenilikçi bir öğrenme modeli sunması.
- **Tehditler (Threats):**
 - **Değişen Gizlilik ve Kamera Politikaları:** Mobil işletim sistemlerinin (Android/iOS) gelecekte getirebileceği daha katı gizlilik politikaları ve kamera izni kısıtlamaları.
 - **Kütüphane ve SDK Uyumsuzlukları:** Unity, AR Foundation veya Vuforia SDK sürümlerinin gelecekteki güncellemelerinde yaşanabilecek geriye dönük uyumsuzluk (deprecation) riskleri.